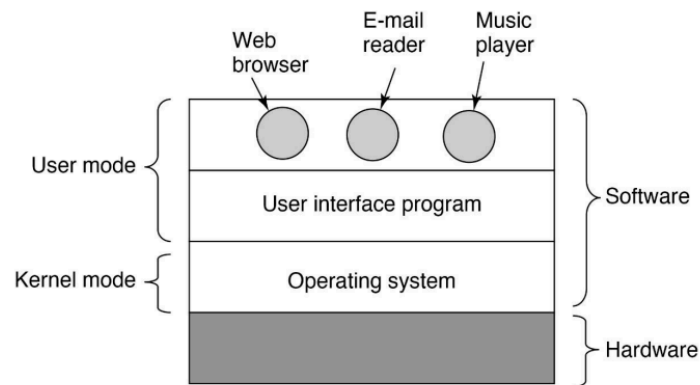


SISTEMI OPERATIVI E RETI DI CALCOLATORI

Sistemi operativi

I **sistemi operativi** esistono poiché rappresentano una soluzione ragionevole al problema di realizzare un sistema elaborativo che si possa impiegare facilmente, per eseguire i programmi e agevolare la soluzione dei problemi degli utenti.

Il sistema operativo è il solo programma che funziona sempre nel calcolatore, generalmente chiamato **kernel** (nucleo).



Oltre al kernel vi sono due tipi di programmi: i **programmi di sistema**, associati al sistema operativo, ma che non fanno necessariamente parte del kernel, e i **programmi applicativi**, che includono tutti i programmi non correlati al funzionamento del sistema.

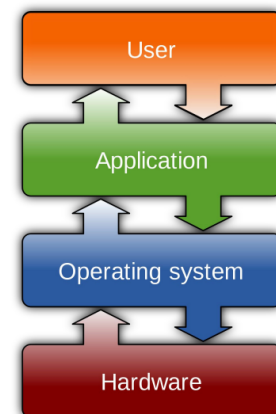
I sistemi operativi mobili sono costituiti esclusivamente da un kernel, ma anche da un **middleware**, ovvero da una collezione di ambienti software che fornisce servizi aggiuntivi per chi sviluppa applicazioni.

Le funzioni principali del S.O. sono:

- la gestione dell'unità centrale di elaborazione (CPU);
- la gestione della memoria volatile (RAM);
- la gestione della memoria di massa (Hard Disk);
- la gestione dell'I/O (Input/Output);
- la gestione dei processi;
- la gestione dei file (file system).

Inoltre, fornisce anche:

- l'interfaccia per l'utente (user, admin o developer);
- l'interprete dei comandi o shell;
- la gestione della sicurezza;
- il controllo accesso alle risorse.



Definizione 5W - 1H del Sistema Operativo

(Who) SO: l'unico programma che funziona sempre nel calcolatore.

(Why) Obiettivo principale: virtualizzazione dell'elaborazione (rendere il sistema più possibile "user-friendly" per gli utenti).

(How) Compito principale : controllo delle applicazioni attive (il funzionamento del S.O. necessita della creazione di questa nuova fattispecie: l'applicazione).

(What) Operazione: computer resource management (le risorse del sistema).

(Where) Generalmente adottato: computer general purpose (elaboratori).

(When) Compleanno ufficiale: 01/01/1970